

Proyecto 3

Diseño y evaluación por simulación de un enlace QKD BB84 en *time-bin*

Mateo Sauton
Ignacio Polesello

Ingeniería en Telecomunicaciones
Universidad Nacional de San Martín

2026

1. Introducción

Este trabajo evalúa por simulación un enlace de distribución cuántica de claves basado en BB84 con codificación *time-bin*. Alice prepara estados en dos bases y Bob elige una base de medición por símbolo. Tras anunciar las bases por un canal clásico autenticado, ambos conservan los bits compatibles. La QBER mide los desacuerdos en esa secuencia [1, 2].

La fuente es coherente débil. El número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson y los pulsos multifotónicos requieren un tratamiento específico frente a ataques por división del número de fotones. El experimento 4 compara el tratamiento conservador PNS sin señuelos con una estimación Vacío+Débil (*Vacuum+Weak*) [3, 4, 5]. Los experimentos 1 a 3 no hacen esa estimación. Su métrica de posprocesamiento se denomina *proxy asintótico monofotónico* y no representa una clave desplegable.

El objetivo es auditar cuatro respuestas del modelo: distancia, detector, visibilidad impuesta y estados señuelo. El alcance termina en la simulación y en cotas asintóticas. No incluye una prueba componible de clave finita, autenticación y posprocesamiento completos, canales laterales ni mediciones de un receptor físico [6].

2. Método y evidencia

Modelo simulado y contabilidad

Los experimentos usan SeQUeNCe 0.8.5 [7] con una corrección local, registrada en el manifiesto, para aplicar `phase_error` a `FreeQuantumState`. Alice contiene la fuente coherente y el emisor BB84. Bob usa un receptor *time-bin* con un detector directo y dos detectores a la salida del interferómetro. La línea temporal simula emisión, propagación, pérdida, detección y mensajes clásicos.

Cada corrida conserva pulsos emitidos, eventos de clic, slots con clic, slots válidos, slots resueltos con bases comparadas, coincidencias de base, bits tamizados, errores, tiempo de la última clave y clics por detector. La invariante auditada es

$$0 \leq N_{\text{tam}} \leq N_{\text{coinc}} \leq N_{\text{res}} \leq N_{\text{val}} \leq N_{\text{slot clic}} \leq N_{\text{clic}}, \quad N_{\text{slot clic}} \leq N_{\text{pulso}}. \quad (1)$$

La fracción de tamizado observada es $N_{\text{coinc}}/N_{\text{res}}$. La tasa tamizada de cada corrida es el cociente entre los bits completados y el tiempo hasta la última clave. Las corridas con longitud 2048 bit completan $3 \times 2048 = 6144$ bits; las dos celdas de longitud 128 bit del control temporal completan $3 \times 128 = 384$ bits. La ganancia observada es $N_{\text{slot clic}}/N_{\text{pulso}}$.

Referencia analítica y proxy

Para longitud L , atenuación α y eficiencia del detector η_d , se usa

$$\eta = 10^{-\alpha L/10} \eta_d, \quad Y_0 = 1 - \exp(-3d\tau_g), \quad (2)$$

donde d es la tasa oscura de cada detector y $\tau_g = 1,00$ ns es la ventana analítica. La ganancia de una fuente coherente débil de intensidad μ , incluido el fondo, es

$$Q_\mu = 1 - (1 - Y_0) \exp(-\mu\eta). \quad (3)$$

La referencia de clics tamizados es

$$R_{\text{ref}} = \frac{1}{2} \min\{f_{\text{rep}} Q_\mu, 3R_{\text{max,det}}\}. \quad (4)$$

Es un diagnóstico analítico, no una cota física sobre cada realización. Un punto satisface el diagnóstico sólo cuando el extremo superior del intervalo t de la tasa tamizada no supera R_{ref} .

En los experimentos 1 a 3 se calcula

$$R_{\text{proxy}} = R_{\text{tam}} \max\{0, 1 - f_{\text{EC}} h_2(E) - h_2(E)\}, \quad f_{\text{EC}} = 1,16. \quad (5)$$

Esta expresión supone emisión monofotónica y simetría entre error de bit y de fase [8]. Sirve para estudiar la respuesta conjunta de QBER y temporización. No es una cota para la fuente coherente débil usada en esos barridos.

Modelos PNS y Vacío+Débil

El experimento 4 usa tres escenarios. La comparación principal mantiene $\mu = 0,6$: una cota PNS sin señuelos y la estimación Vacío+Débil con $\nu = 0,2$. Una curva PNS con $\mu = 0,1$ se conserva aparte como política conservadora de menor intensidad. No es el contrafactual principal.

Sin señuelos, todos los pulsos multifotónicos se tratan como comprometidos:

$$P_{\geq 2}(\mu) = 1 - e^{-\mu}(1 + \mu), \quad (6)$$

$$Q_{1,\text{PNS}}^L = \max\{0, Q_\mu - P_{\geq 2}(\mu) - e^{-\mu} Y_0\}, \quad (7)$$

$$e_{1,\text{PNS}}^U = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{E_\mu Q_\mu}{Q_{1,\text{PNS}}^L} \right\}. \quad (8)$$

La última expresión se evalúa sólo cuando $Q_{1,\text{PNS}}^L > 0$. Si la cota se anula, la tasa PNS también vale cero.

Para Vacío+Débil se aplican las cotas de Ma et al. [5]:

$$Y_1^L = \frac{\mu}{\mu\nu - \nu^2} \left[Q_\nu e^\nu - Q_\mu e^\mu \frac{\nu^2}{\mu^2} - \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2} Y_0 \right], \quad (9)$$

$$e_1^U = \frac{E_\nu Q_\nu e^\nu - e_0 Y_0}{Y_1^L \nu}, \quad e_0 = \frac{1}{2}, \quad (10)$$

$$Q_1^L = \mu e^{-\mu} Y_1^L. \quad (11)$$

La implementación actual limita Y_1^L a $[0, 1]$, e_1^U a $[0, 1/2]$ y la salida a valores no negativos. Si el numerador de la Ecuación 10 es menor o igual que cero, asigna el valor conservador $e_1^U = 1/2$. La corrida final se produjo con el commit [40a848b](#), que truncaba ese caso a cero. Ninguna de las 300 corridas de señal activó la rama y el numerador mínimo fue $9,3148 \times 10^{-7}$, por lo que la corrección no cambia los datos publicados. El manifiesto separa ambas políticas. La tasa asintótica usa

$$R \geq \frac{f_{\text{rep}}}{2} \left[-Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U)) \right]. \quad (12)$$

Las ganancias Q_{ref} , Q_μ y Q_ν son analíticas y los errores E_{ref} , E_μ y E_ν provienen de SeQUeNCe. Por eso las tres curvas del experimento 4 son estimaciones híbridas y asintóticas. Para estimar el error de fase, la QBER agregada sustituye ese error bajo una hipótesis de simetría entre bases. Esta hipótesis pertenece al estimador decoy y es distinta del uso diagnóstico del proxy en los experimentos 1 a 3. Sus intervalos no constituyen un análisis de clave finita.

Diseño estadístico y trazabilidad

Cada punto tiene 30 repeticiones independientes. Las corridas principales solicitan tres claves de 2048 bits. El control temporal añade dos celdas con longitud 128 bit, una sin retardo extra y otra con 1,00 ms, para medir el efecto de agrupamiento. Los pares de semillas de Alice y Bob son deterministas, no se superponen y se guardan por corrida.

El archivo canónico `experiments/results/experiment_runs.csv` contiene 2520 filas, 84 grupos de 30 repeticiones. Los CSV resumidos contienen las medias, los intervalos y los parámetros de cada punto. El resumen JSON registra el comando, versiones, política de semillas, fórmulas y hashes. En el caso decoy, el nivel por corrida incluye los tres errores, las tres ganancias, Y_1^L , e_1^U , Q_1^L y las tres tasas.

La QBER agrupa los errores y bits de las 30 repeticiones de cada punto y usa un intervalo binomial de Wilson del 95 % [9]. Las tasas usan un intervalo t bilateral sobre los valores por corrida. Welch cuantifica las diferencias entre extremos y la regresión lineal estima las pendientes sobre las corridas de los puntos [10]. Wilson deriva de los conteos simulados; t, Welch y la regresión describen variabilidad entre corridas y puntos. Todos son resultados Monte Carlo. Ninguno es un intervalo de seguridad de clave finita.

Listing 1: Comando registrado para reproducir datos, figuras y macros.

```
uv run python experiments/qkd_2node_simulation.py \
--repetitions 30 --workers 8
```

Barrido	Variable	Condiciones fijas principales
Distancia	14 puntos, 1 a 100 km	$\eta_d = 0,10$, $V = 0,98$, $\mu = 0,1$, 100 Hz oscuros
Detector	eficiencia 0,05 a 0,85; fondo 1 a 10 000 Hz	5,00 km, tres claves de 2048 bit
Control temporal	longitud 128 y 2048 bit; retardo 0 y 1,00 ms	50,0 km, tres claves por corrida
Visibilidad	12 puntos, 0,82 a 0,999	30,0 km, $\eta_d = 0,15$, 200 Hz oscuros
Estados señuelo	10 puntos, 5 a 90,0 km	$\mu_{\text{ref}} = 0,1$, $\mu = 0,6$, $\nu = 0,2$

Tabla 1: Diseño final. Cada celda usa 30 repeticiones y tres claves. La longitud es 2048 bit salvo la celda explícita de 128 bit del control temporal.

3. Resultados

Experimento 1: distancia

Las 420 corridas del barrido completaron las tres claves y cumplieron la Ecuación 1. La grilla es, por tanto, un dominio consistente con los controles de contabilidad. Este resultado simulado no implica acuerdo con la referencia analítica.

L km	Pulsos	Slots clic	Válidos	Resueltos	Coinc.	Tam.	Fracción	R_{tam} kbit/s	Q_{obs}	Q_{μ}
1,00	516096	35212,5	25451,1	17039,9	7736,2	6144	0,4541	825,49	0,06823	0,009505
54,31	3064490,7	20653,0	15129,2	14107,7	6401,8	6144	0,4538	156,16	0,006740	0,0008200
100,00	27379712	23014,5	13202,0	13120,9	6163,4	6144	0,4698	17,88	0,0008406	0,0001003

Tabla 2: Medias de 30 repeticiones con claves de 2048 bit. “Resueltos” son slots válidos con bases comparadas y “Coinc.” son coincidencias de base. R_{tam} es throughput simulado; Q_{μ} es la ganancia WCS analítica de la Ecuación 3.

La fracción de tamizado permanece cerca de 0,45–0,47. A 100 km, la QBER alcanza 28,78 % y el proxy se anula. La tabla también muestra una discrepancia material: la ganancia observada supera a la ganancia analítica en los tres puntos representativos.

Ninguno de los 14 puntos satisface el diagnóstico de la Ecuación 4. En todos, el extremo superior del intervalo de la tasa tamizada supera la referencia. No existe una transición ni un último punto que cumpla ese criterio. Ésta es evidencia analítica negativa sobre el acuerdo entre modelos, no evidencia contra la contabilidad interna.

Experimento 2: detector y control temporal

El contraste de eficiencia compara los extremos del subconjunto que satisface el diagnóstico analítico, $\eta_d = 0,486$ y $\eta_d = 0,850$. El cambio del proxy es 17,6 kbit/s, con IC del 95 % $[-3,82; 39,0]$ kbit/s y $p = 0,105$. El intervalo incluye cero. La configuración no resuelve un efecto de eficiencia.

Entre 1 y 10 000 Hz de fondo, la QBER cambia de 0,183 % a 0,215 %. El cambio del proxy es $-20,8$ kbit/s, con IC del 95 % $[-41,3; -0,262]$ kbit/s y $p = 0,0472$. El efecto es negativo, pequeño y apenas separado de cero. Debe leerse como evidencia negativa limítrofe, no como una degradación robusta para cualquier receptor.

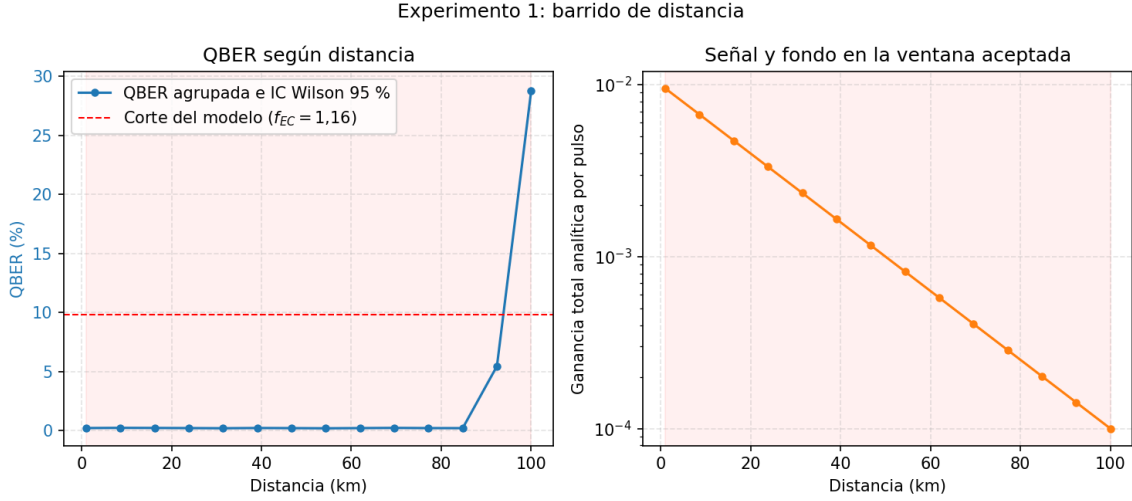


Figura 1: QBER con intervalo de Wilson del 95 % y ganancia WCS analítica en 14 distancias. Cada punto reúne 30 repeticiones, tres claves de 2048 bit. La zona diagnóstica cubre toda la grilla porque la tasa simulada no queda por debajo de la referencia analítica.

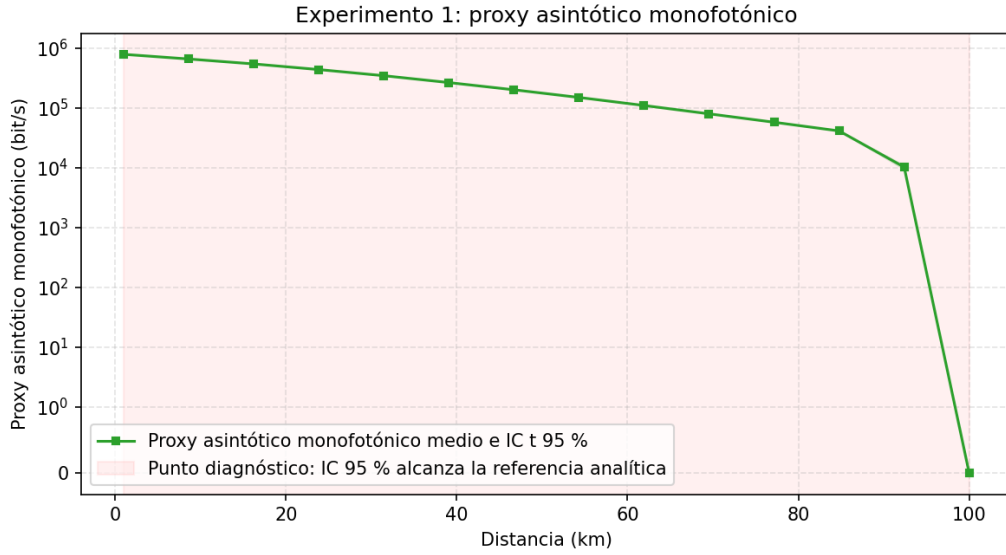


Figura 2: Proxy asintótico monofotónico medio e intervalo t del 95 % entre 30 repeticiones por distancia, con claves de 2048 bit. Es una métrica de sensibilidad simulada, no una cota para la fuente coherente débil.

Longitud	Retardo extra	Media e IC 95 % (kbit/s)
128 bit	0 ms	127,27 [125,77; 128,78]
128 bit	1 ms	54,53 [54,26; 54,80]
2048 bit	0 ms	210,61 [209,65; 211,56]
2048 bit	1 ms	185,31 [184,53; 186,08]

Tabla 3: Control temporal a 50,0 km. Cada celda tiene 30 repeticiones y tres claves; los intervalos t del 95 % miden variabilidad Monte Carlo de la tasa tamizada.

Experimento 2: sensibilidad del detector a 5 km

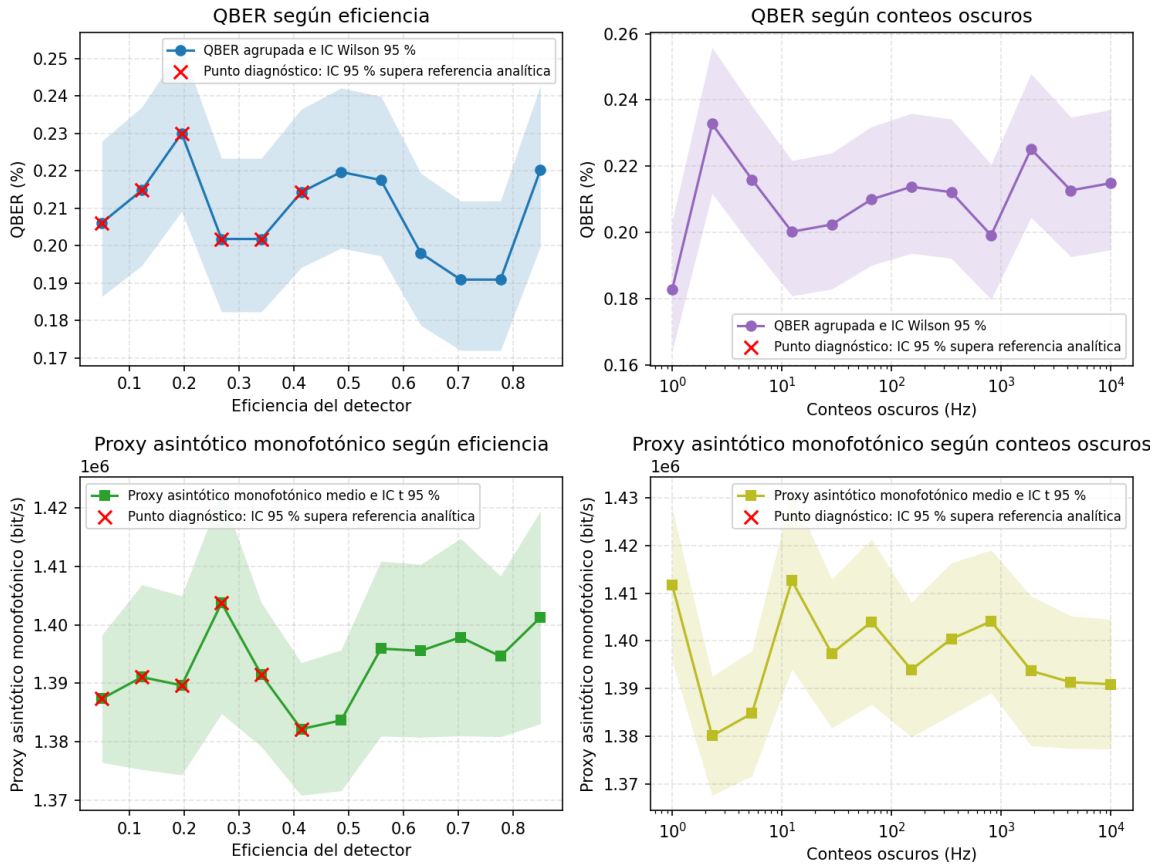


Figura 3: QBER con intervalos de Wilson y proxy con intervalos t, ambos del 95 %, en los barridos de detector a 5,00 km. Cada punto usa 30 repeticiones y tres claves de 2048 bit. Las cruces sólo marcan el diagnóstico analítico de tasa; no indican fallas de contabilidad.

El control 2×2 separa longitud de clave y retardo clásico. Sus tasas tamizadas son:

El milisegundo agregado reduce la media 57,2 % con longitud 128 bit y 12,0 % con 2048 bit. La interacción respalda un mecanismo de latencia y agrupamiento en esta simulación. No demuestra que ese mecanismo explique por sí solo todos los patrones de los barridos de eficiencia y fondo.

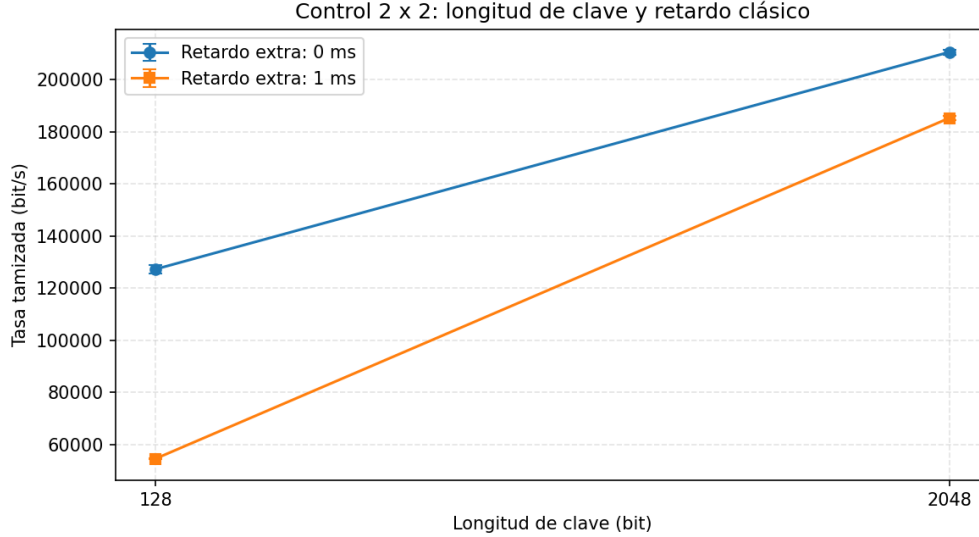


Figura 4: Tasa tamizada media e intervalo t del 95 % del control 2×2 , con 30 repeticiones y tres claves por celda. Se comparan longitudes de 128 y 2048 bit con 0 y 1,00 ms de retardo extra.

Experimento 3: visibilidad impuesta

La simulación impone $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$. Entre $V = 0,82$ y $V = 0,999$, la QBER baja de 1,82 % a 0,0109 %, mientras el proxy sube de 271 a 377 kbit/s.

La pendiente de QBER es $-0,101$ de fracción QBER por unidad de visibilidad, equivalente a $-10,1285$ puntos porcentuales por unidad, con IC del 95 % $[-0,103; -0,0991]$ y $r = -0,980$. Para el proxy, la pendiente es 581 kbit/s por unidad de visibilidad, con IC del 95 % $[566,74; 594,49]$ kbit/s y $r = 0,97457$.

La relación fuerte es evidencia simulada de sensibilidad al parámetro inyectado. No es una comprobación independiente de visibilidad, deriva térmica, balance de caminos ni estabilidad de un interferómetro real.

Experimento 4: estados señuelo

La comparación principal enfrenta PNS sin señuelos y Vacío+Débil con la misma intensidad $\mu = 0,6$. La tasa PNS pareada es cero en las diez distancias. La estimación Vacío+Débil vale 1030 kbit/s a 5,00 km, 431 kbit/s a 23,9 km y 15,3 kbit/s a 90,0 km.

La referencia conservadora separada, PNS con $\mu = 0,1$, vale 167 kbit/s a 5,00 km y 44,0 kbit/s a 14,4 km. Se anula desde 23,9 km. Su diferencia con Vacío+Débil mezcla política de intensidad y método de estimación, por lo que no se usa como comparación causal.

Experimento 3: visibilidad interferométrica a 30 km

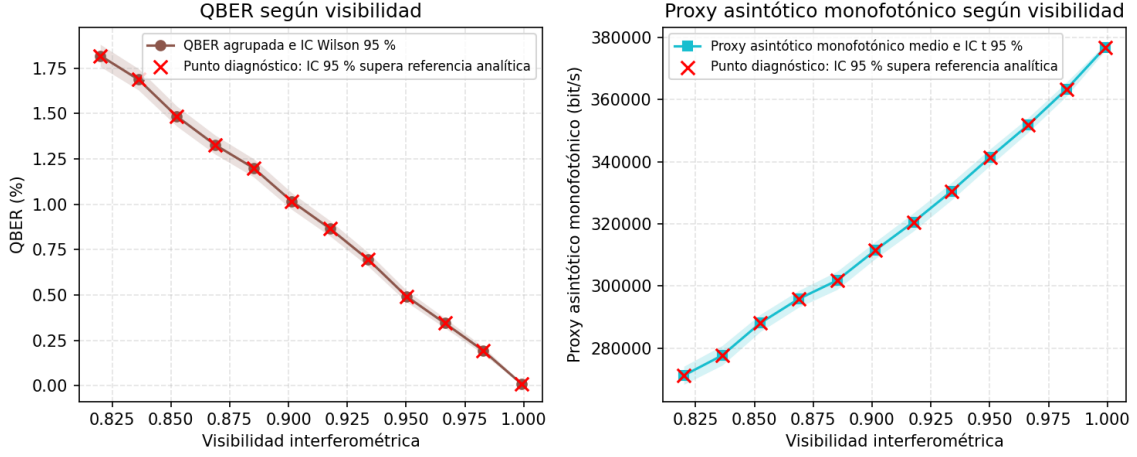


Figura 5: Respuesta a la visibilidad impuesta a 30,0 km. QBER usa intervalo de Wilson y el proxy usa intervalo t , ambos del 95 %. Cada punto tiene 30 repeticiones y tres claves de 2048 bit. Las cruces muestran que ningún punto satisface el diagnóstico analítico de tasa.

Magnitud	5,00 km	90,0 km
Q_{ref}	0,0094869	0,000190409
Q_{μ}	0,0555872	0,00114071
Q_{ν}	0,0188835	0,000380542
E_{ref}	0,003418	0,009874
E_{μ}	0,003885	0,013428
E_{ν}	0,003271	0,010286
Y_1^L	0,0885762	0,00175227
e_1^U	0,00425255	0,0133002
Q_1^L	0,0291670	0,000576999

Tabla 4: Intermedios reproducibles del estimador Vacío+Débil. Las ganancias son analíticas; los errores son medias de 30 repeticiones de SeQUeNCe con tres claves de 2048 bit. $Y_0 = 2,40 \times 10^{-7}$.

Ninguna de las 300 corridas de señal activó el límite físico $e_1^U = 1/2$; en particular, fueron 0 de 30 a 90,0 km. Tampoco hubo tríos incompletos. El dato informa que el tratamiento conservador no se usó en esta muestra, no que sea prescindible.

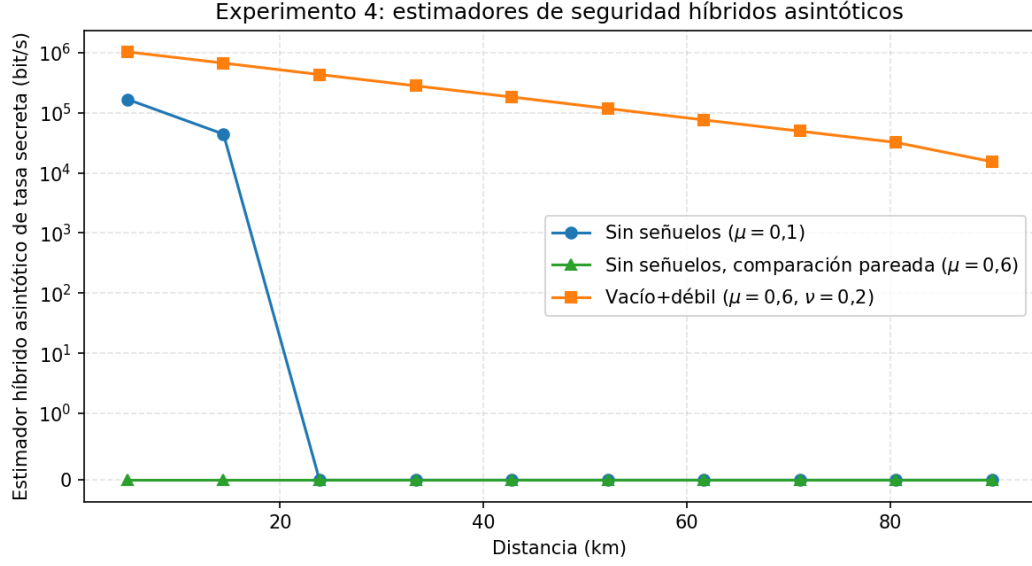


Figura 6: Tres estimaciones híbridas asintóticas con 30 tríos de corridas por distancia y claves de 2048 bit: PNS conservadora con $\mu = 0,1$, PNS sin señuelos con $\mu = 0,6$ y Vacío+Débil con $\mu = 0,6, \nu = 0,2$. Las bandas son intervalos t Monte Carlo, no intervalos de clave finita.

Síntesis

Tipo de evidencia	Resultado	Alcance
Simulada	Las 2520 corridas completan tres claves y pasan las invariantes	Consistencia interna de la instrumentación y de los datos exportados.
Analítica negativa	Ninguna distancia satisface el diagnóstico y Q_{obs} difiere de Q_{μ}	No hay transición ni acuerdo cuantitativo entre la referencia simple y los clics simulados.
Negativa	El efecto de eficiencia no se resuelve; el efecto de fondo es pequeño y limítrofe	Resultado de esta configuración y estos contrastes.
Simulada	El control temporal muestra una interacción entre longitud y retardo	Compatible con un mecanismo de latencia y agrupamiento.
Simulada	QBER responde a $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$	Sensibilidad interna, no evidencia de un dispositivo físico.
Híbrida	Vacío+Débil permanece positivo hasta 90,0 km y PNS pareada vale cero	Ganancias analíticas y errores simulados, bajo un modelo asintótico.

Tabla 5: Resultados principales clasificados por el origen de la evidencia.

4. Conclusiones

Evidencia simulada. La instrumentación permite reconstruir la cadena desde pulsos hasta bits tamizados. Todas las corridas completaron las tres claves y pasaron las invariantes. La fracción de tamizado es estable en el barrido de distancia, mientras throughput y QBER cambian con la pérdida.

Evidencia analítica negativa. La referencia WCS simple no describe la ganancia observada. Ninguna distancia satisface el diagnóstico predefinido, de modo que los datos no sostienen una transición ni un último punto aceptable. Esta discrepancia exige revisar la correspondencia entre slots, ventanas, detectores y pulsos antes de atribuir alcance al modelo.

Evidencia negativa del detector. El barrido no resuelve el efecto de eficiencia. El aumento de fondo produce una reducción pequeña y apenas resuelta del proxy. El control 2×2 , como evidencia simulada separada, sí respalda un efecto de latencia y agrupamiento, pero no identifica por completo la causa de los barridos de detector.

Evidencia simulada de visibilidad. La QBER cae al aumentar el control V , tal como induce la relación programada. El resultado verifica la sensibilidad interna de SeQUeNCe. No mide el desempeño de hardware.

Evidencia híbrida. Con $\mu = 0,6$, la estimación Vacío+Débil es positiva en toda la grilla y la cota PNS pareada se anula. La curva $\mu = 0,1$ sólo representa otra política conservadora. Las tres combinan ganancias analíticas con errores simulados y su interpretación termina en el régimen asintótico.

Las limitaciones dominan cualquier extrapolación: no hay análisis componible de clave finita, la elección de intensidades no forma parte de un protocolo completo, varios

componentes siguen idealizados y las distancias pertenecen a una grilla restringida. El siguiente paso es explicar la discrepancia de ganancia, separar estadísticas por base e intensidad e incorporar pérdidas, ventanas, tiempo muerto y *jitter* medidos en laboratorio.

Referencias

- [1] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [2] N. Gisin, G. Ribordy, W. Tittel, and H. Zbinden, “Quantum cryptography,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 74, no. 1, pp. 145–195, 2002.
- [3] W.-Y. Hwang, “Quantum key distribution with high loss: Toward global secure communication,” *Physical Review Letters*, vol. 91, no. 5, p. 057901, 2003.
- [4] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [5] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [6] V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf, M. Dušek, N. Lütkenhaus, and M. Peev, “The security of practical quantum key distribution,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, no. 3, pp. 1301–1350, 2009.
- [7] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.
- [8] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [9] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.
- [10] B. L. Welch, “The generalization of student’s problem when several different population variances are involved,” *Biometrika*, vol. 34, no. 1/2, pp. 28–35, 1947.